

Nullstellen ermitteln

Aufgaben

1 Berechne die Nullstellen. Setze $f(x) = 0$ und löse nach x auf.

a) $f(x) = 5x^3$

Lösung

$$5x^3 = 0 \Rightarrow x^3 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Nullstelle: $x = 0$ (dreifache Nullstelle)

b) $g(x) = -2x^4$

Lösung

$$-2x^4 = 0 \Rightarrow x^4 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Nullstelle: $x = 0$ (vierfache Nullstelle)

c) $h(x) = x^3 - 8$

Lösung

$$x^3 - 8 = 0 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = \sqrt[3]{8} = 2$$

Nullstelle: $x = 2$

2 Klamme x aus und bestimme alle Nullstellen. **Vergiss die Nullstelle $x = 0$ nicht!**

a) $f(x) = x^3 - 4x$

Lösung

$$x(x^2 - 4) = 0$$

Faktor 1: $x = 0$

$$\text{Faktor 2: } x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Nullstellen: $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 2$

b) $g(x) = x^3 - 5x$

Lösung

$$x(x^2 - 5) = 0$$

Faktor 1: $x = 0$

Faktor 2: $x^2 = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$

Nullstellen: $x_1 = -\sqrt{5}, x_2 = 0, x_3 = \sqrt{5}$

c) $h(x) = 2x^3 - 8x^2$

Lösung

$$2x^2(x - 4) = 0$$

Faktor 1: $2x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

Faktor 2: $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$

Nullstellen: $x_1 = 0, x_2 = 4$

- 3 Klamme x aus und löse den quadratischen Rest mit der PQ-Formel oder Mitternachtsformel.
Die PQ-Formel:

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$

Lösung

$$x(x^2 - 3x - 10) = 0$$

Faktor 1: $x = 0$

Faktor 2 (PQ-Formel mit $p = -3, q = -10$):

$$x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 10} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{3}{2} \pm \frac{7}{2}$$

$$x_2 = 5, \quad x_3 = -2$$

Nullstellen: $x_1 = 0, x_2 = -2, x_3 = 5$

b) $g(x) = x^3 + x^2 - 6x$

Lösung

$$x(x^2 + x - 6) = 0$$

Faktor 1: $x = 0$

Faktor 2 (PQ-Formel mit $p = 1, q = -6$):

$$x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 6} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = -\frac{1}{2} \pm \frac{5}{2}$$

$$x_2 = 2, \quad x_3 = -3$$

Nullstellen: $x_1 = -3, x_2 = 0, x_3 = 2$

4 Bestimme alle Nullstellen. Schreibe zuerst auf, welche Strategie du verwendest.

a) $f(x) = -4x^2$

Lösung

Strategie: einfache Potenz

$$-4x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Nullstelle: $x = 0$ (doppelte Nullstelle)

b) $g(x) = x^3 - 9x$

Lösung

Strategie: Ausklammern

$$x(x^2 - 9) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x^2 = 9 \Rightarrow x_2 = -3, x_3 = 3$$

Nullstellen: $x_1 = -3, x_2 = 0, x_3 = 3$

c) $h(x) = x^3 + 2x^2 - 8x$

Lösung

Strategie: Ausklammern + PQ-Formel

$$x(x^2 + 2x - 8) = 0$$

$$x_1 = 0$$

PQ mit $p = 2, q = -8$:

$$x = -1 \pm \sqrt{1 + 8} = -1 \pm 3$$

$$x_2 = 2, x_3 = -4$$

Nullstellen: $x_1 = -4, x_2 = 0, x_3 = 2$

d) $k(x) = 2x^4 - 2x^3 - 12x^2$

Lösung

Strategie: $2x^2$ ausklammern + PQ-Formel

$$2x^2(x^2 - x - 6) = 0$$

$x_1 = 0$ (doppelte Nullstelle)

PQ mit $p = -1, q = -6$:

$$x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 6} = \frac{1}{2} \pm \frac{5}{2}$$

$$x_2 = 3, x_3 = -2$$

Nullstellen: $x_1 = 0, x_2 = -2, x_3 = 3$

Challenges

1 Nullstellen analysieren und interpretieren

- a) Überprüfe die Aussage:

„Eine Polynomfunktion geraden Grades kann niemals genau eine Nullstelle haben.“

Untersuche dazu die Funktion $f(x) = x^2 - 2x + 1$ und begründe, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

Lösung

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$\text{PQ-Formel: } x = 1 \pm \sqrt{0} = 1$$

Die Funktion hat genau **eine** Nullstelle, nämlich $x = 1$.

Die Aussage ist also **falsch**.

Grund: Bei einer Polynomfunktion geraden Grades kann eine Nullstelle doppelt auftreten. Dann berührt der Graph die x -Achse, ohne sie zu durchqueren.

- b) Berechne alle Nullstellen von $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$. Verwende die Substitution $u = x^2$.

Lösung

Substitution $u = x^2$:

$$u^2 - 5u + 4 = 0$$

$$\text{PQ-Formel: } u = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 4} = \frac{5}{2} \pm \frac{3}{2}$$

$$u_1 = 4, u_2 = 1$$

Rücksubstitution:

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$\text{Nullstellen: } x_1 = -2, x_2 = -1, x_3 = 1, x_4 = 2$$